Лабораторная работа № 7.
Файлы

При решении задач из этой части лабораторной работы необходимо подключить пространство имен *System.IO* в разделе директивы *using*. Все программы должны быть устойчивы к возникновению ошибок.

Часть *A*. Каждую из этих задач решите с использованием классов *StreamReader* и *StreamWriter*. Реализуйте в консольном приложении.

7.1. Во входном файле *input.txt* в столбец записаны целые числа. В файл *out1.txt* запишите все четные числа, а в файл *out2.txt* – все нечетные.

7.2. Во входном файле *input.txt* содержится текст. В файл *output.txt* выведите текст в зашифрованном виде: каждая буква исходного текста заменяется на следующую за ней в алфавите (буква ‘*z*’ заменяется на ‘*a*’).

7.3. Во входном файле *input.txt* содержится текст. В файл *output.txt* выведите отредактированный текст, в котором верно расставлены пробелы перед и после знаков препинания (точка, запятая, тире, точка с запятой, двоеточие, многоточие, круглые, квадратные и фигурные скобки): перед каждым знаком препинания (кроме тире и открывающихся скобок) пробел отсутствует, а после любого знака препинания (кроме открывающихся скобок) стоит ровно один пробел; в многоточии между точками пробелы отсутствуют. Первое слово в предложении должно начинаться с заглавной буквы, между словами – один пробел.

Часть *B*. Решите задачу тремя способами – с использованием символьного, байтового и двоичного потоков. Реализуйте в консольном приложении.

7.4. Создайте программным образом файл *input.txt* и заполните его 50 целыми числами, полученными с помощью генератора случайных чисел из диапазона [–150…250]. Напишите программу, выводящую на экран и в файл *output.txt* числа из файла *input.txt*, исключив повторные вхождения.

Часть *C*. Каждую из этих задач решите с использованием классов *FileInfo* и/или *DirectoryInfo*. Реализуйте в консольном приложении.

7.5. Напишите программу, выводящую на экран иерархический список всех подкаталогов и файлов, вложенных в каталог, заданный пользователем.

7.6. Напишите программу, которая для заданного каталога создает подкаталоги, соответствующие дате создания каждого отдельного файла, и перемещает каждый файл в соответствующий дате каталог (если нет возможности использовать каталог с файлами за разные дни, можно создавать подкаталоги, соответствующие часу и минуте создания каждого отдельного файла). При необходимости переместить файл в каталог, в котором уже есть файл с тем же именем выполнить запрос с возможным выбором вариантов: не перемещать, переместить с заменой, переместить с автоматическим подбором имени файла копии.

7.7. Напишите программу, которая удаляет все подкаталоги, вложенные в заданный.

Часть *D*. При решении задач этой части используйте наиболее подходящий класс. Реализуйте в приложении *Windows Forms*.

7.8. Напишите программу, которая осуществляет поиск файла с заданным именем в заданном каталоге, включая/не включая (определяется пользователем) все вложенные подкаталоги.

Баллы: Каждая задача оценивается в один балл.